CIE · RISC-V · 2026 // DELIVERABLE

高校赛道 · 成果提交

第二届 CIE 全国 RISC-V 高水平创新及应用大赛 —— 赛事主题「芯芯之火 · 芯芯向荣」

RV-Doctor

面向 RISC-V 的 AI 代码性能诊断与自动优化平台

每一条结论，都有指令级证据。

166

pytest 用例全绿

10

基准程序实测冻结

100%

动态指令数可复现

TOOLCHAIN // xPack riscv-none-elf-gcc 15.2.0 · QEMU 11.1.0 · Python 3.14 · Windows 11 x64

项目是什么

02

输入 C 源码，输出一份**经过验证**的 RISC-V 优化报告：自动交叉编译 → QEMU 指令级运行 → 定位瓶颈 → 规则引擎 + 大模型给出带评分的建议 → 自动修改代码 → **验证失败即回滚**。

纯软件 · 无硬件

一台 Windows 电脑完成全部工作：xPack GCC 15.2 + QEMU 11.1 裸机半主机，无需开发板 / WSL / Linux

全自动验证闭环

编译 → 输出一致 → 指令实测下降，三关全过才接受；任何一步失败自动回滚并保留失败证据

数据可溯源

每个任务独立目录留存编译日志 / 输出 / trace / 指标 JSON，界面与报告的每个数字都可复算

对应赛事主题方向 // 编译器 · 模拟器 · 调试器 / 工具软件 · RISC-V 软件生态创新应用

为什么做： AI 改代码，谁说了算?

03

- **AI 生成的优化代码不可信** → 建立验证闭环： AI 的任何修改必须通过编译、输出一致、指标实测下降三关，失败自动回滚
- **性能数字常靠“跑个分”拍脑袋** → 主指标 = 动态指令数： QEMU 逐条执行 trace 精确统计，两次运行完全一致、可手工复核
- **Windows 没有 qemu-user 模式** → 自走 qemu-system 裸机 + semihosting 路线：自研启动代码 + 半主机 I/O，Windows 原生全流程
- **优化建议是黑盒，风险不可评估** → 统一可信度评分：每条建议带置信度 / 收益 / 风险 / 汇编级证据，无证据不输出

系统架构： UI 不碰工具链，一切经 Pipeline

04

UI 层
STREAMLIT

Streamlit 网页界面

代码输入 · 编译配置 · 性能体检 · 建议列表 · 验证结果 · 对比报告

编排层
PIPELINE

pipeline.py

任务目录管理 · 步骤编排 · 异常包装 · 证据链落盘

能力层
MODULES

compiler

编译封装
反汇编 + 静态统计

profiler

QEMU 运行器
trace 解析 / 指标 / 能耗

optimizer

规则引擎 R1~R9
LLM 建议 + 验证闭环

reports

对比报告生成
数字只取自实测 JSON

工具层
TOOLCHAIN

xPack GCC 15.2

riscv-none-elf-gcc · objdump

QEMU 11.1

one-insn-per-tb 逐条执行

LLM API （可选）

OpenAI 兼容 · 缺省降级规则模式

workdir/<task_id>/ // build.log · stdout.txt · trace.log · trace_stats.json · metrics.json · verdict.json

核心技术①：逐条执行 trace，动态指令精确计数

qemu — one-insn-per-tb

```
qemu-system-riscv64 -M virt -nographic -bios none \
  -semihosting-config enable=on,target=native \
  -accel tcg,one-insn-per-tb=on \
  -d in_asm,exec,nochain -D trace.log -kernel app.elf
```

▸ PC 字段自适应定位

不硬编码版本偏移：以 IN: 段 PC 全集交叉验证自动定位，同一解析器兼容 QEMU 8 / 9 / 11 日志布局

▸ 符号注解行解析

GCC 产物带符号表时行尾附加符号名——该缺陷曾致漏计 84% 指令，已用真实 trace 夹具锁定

▸ 引导 ROM 剔除

只计 DRAM 区（≥ 0x80000000）执行：内置引导 stub 与程序无关且计数抖动，剔除量进诊断字段

确定性红线

同一 ELF 两次运行 完全一致

- in_asm 段 → PC → 助记符映射（静态）
- exec 段 → 逐条执行记录（动态计数）
- 七类指令分布统计，映射表独立可配

核心技术②：验证闭环状态机 —— 可信度靠机制



- 原版源码永不覆盖：优化版写入任务目录 optimized/，多个候选取动态指令数最小者
- 判定数据全部来自实测 metrics.json； LLM 只给建议与候选源码，不给任何数字
- M5 实测： 2 个基准走完 PROPOSED → ACCEPTED （调用 5,406 → 5,106，指令 − 300）；刻意坏修改走完 REJECT → 回滚

四大创新点

01 AI 验证代码，而非 AI 写代码

分析 → 生成 → 验证 → 回滚闭环：可信度从“AI 说了算”变成“流水线说了算”

02 面向 RISC-V 指令特征的优化

分析真实汇编与执行 trace：软浮点退化、循环不变量、寄存器溢出等 9 类问题，证据到汇编级

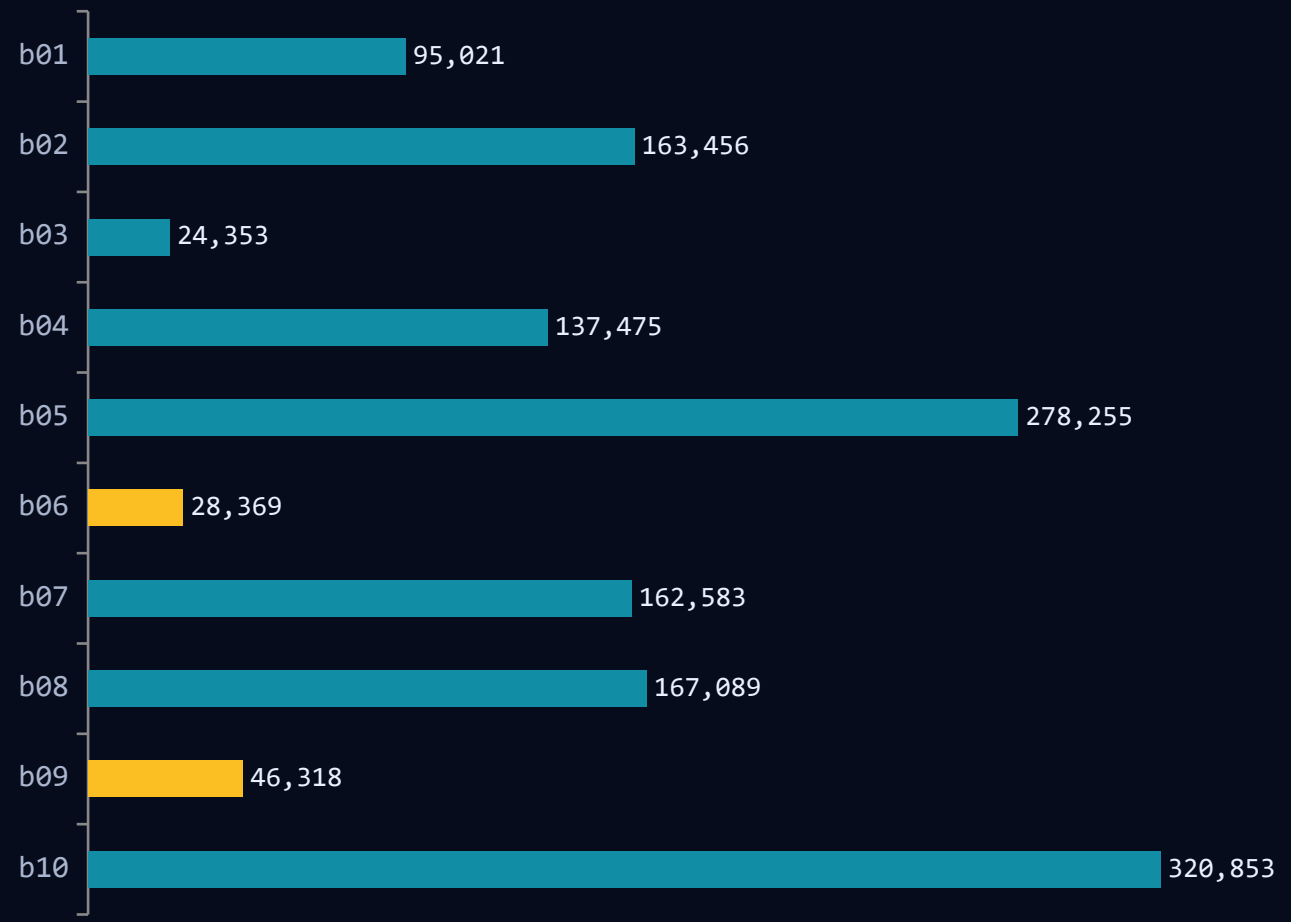
03 优化建议可信度评分

置信度 / 收益 / 风险 / 依据四要素；依据引用真实动态计数与反汇编片段，无证据不输出

04 性能—能效联合视角

可配置权重的能耗估算分 Σ(类别计数 × 权重)，全链路强制免责声明，服务绿色计算

实测成果： 10 个基准，全部真实可跑



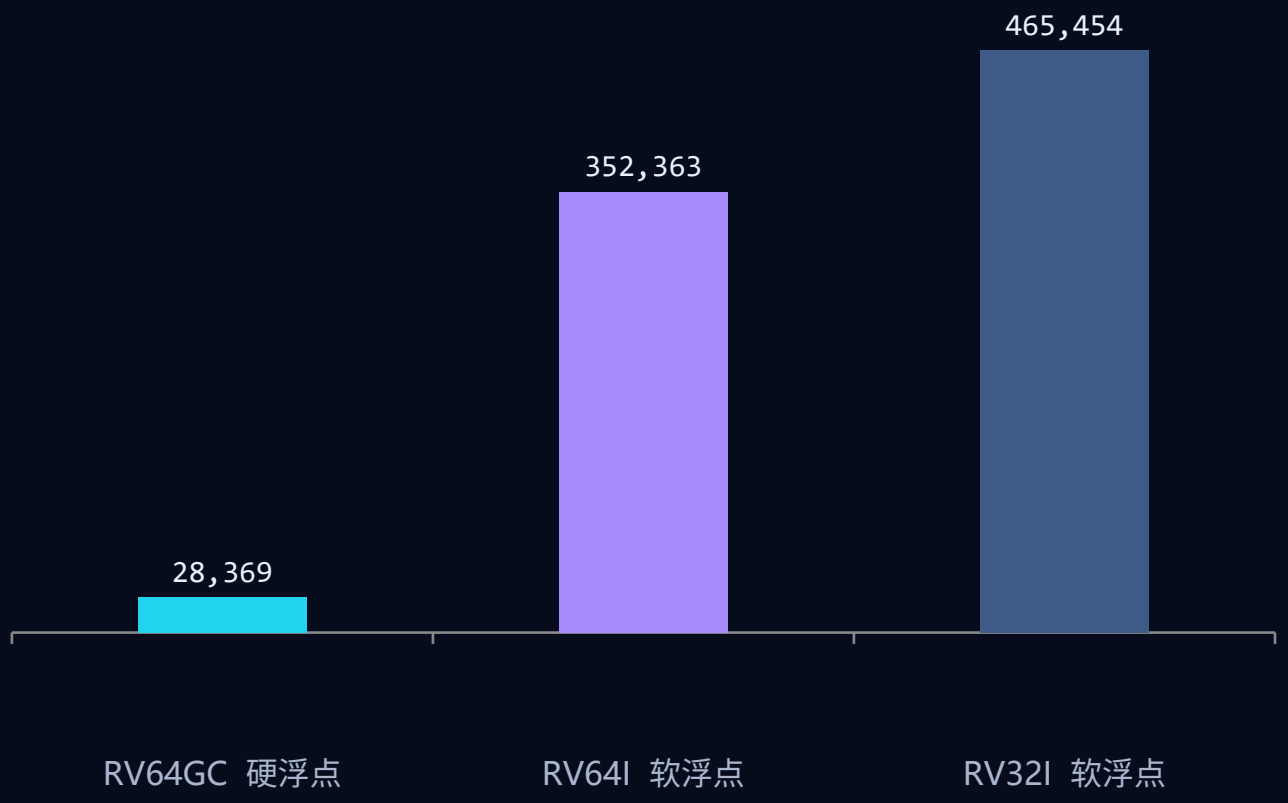
读数要点

- 规模 2.4 万 ~ 32.1 万条，落在设计区间（10^4 ~ 5×10^6）
- b09 / b06 （金色）为演示招牌：循环不变量外提 & 软浮点退化
- golden 输出经独立 Python 参考实现逐字符比对后冻结，回归零容差

配置 rv64gc / -O0
xPack GCC 15.2.0 · QEMU 11.1.0

数据来源： reports/data/baseline_overview.md （M3 冻结快照，动态指令数两次运行完全一致）

R9 高光：同一浮点程序，三架构 12.4 倍差距



b06_grayscale · -O0 · 逐条执行 trace 实测

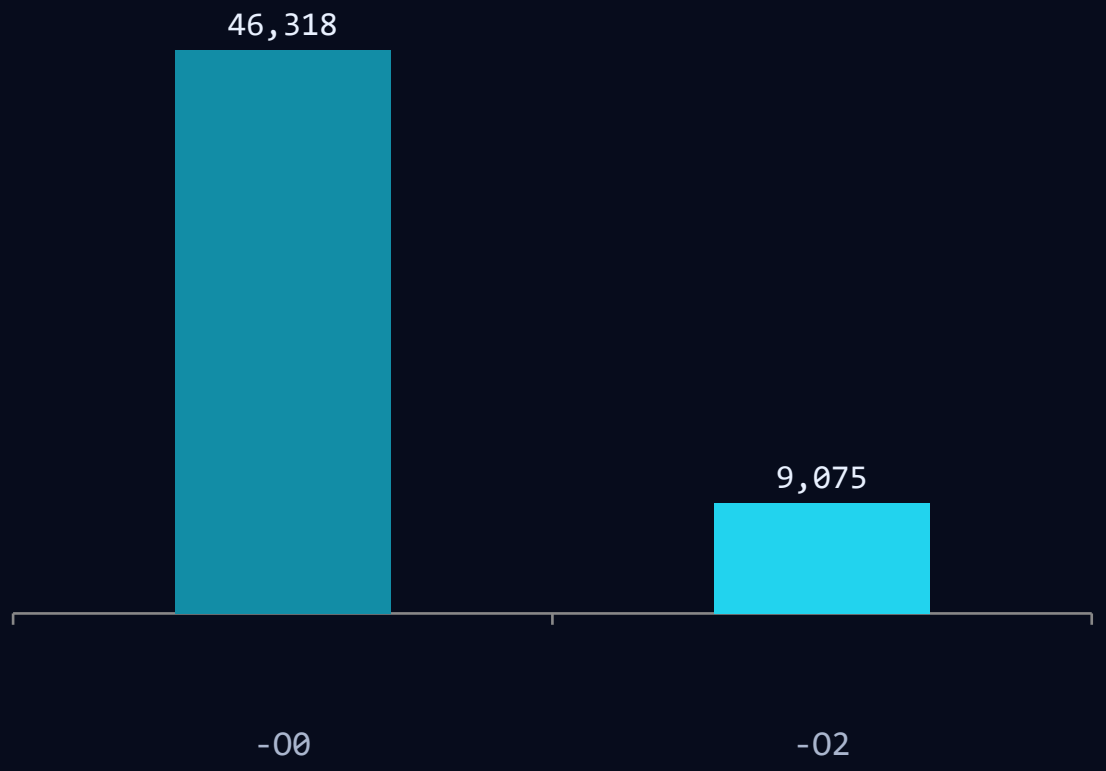
12.4×

RV64I 相对 RV64GC 的动态指令倍数（352,363 vs 28,369）

- 无 F/D 扩展时 float 退化为 libgcc 软浮点例程（__mulsf3 等）
- 函数调用 164 → 4,537 次（27.7 倍）；RV32I 达 7,735 次
- R9 规则据此取证：建议整数移位近似重写，指令数骤降

数据来源： reports/data/b06_arch_compare.md

诚实回应：“-O2 不就优化了吗”



b09_strlen_loop · rv64gc · 同源码仅改优化等级

-80.4%

指令量大幅削减，但函数调用仅 -43.1% （346 → 197）

- -O2 能告诉你“编译器已经做了什么”，本平台将其量化
- 循环不变量外提、算法级重复等源码级优化空间依然存在
- 对非内建函数 / 指针副作用场景，编译器无法外提 —— 平台价值在于给出两者的实测边界

数据来源： reports/data/b09_opt_compare.md

质量保证：166 个测试，一键全量复算

11

单元层	不依赖工具链：固定样例 trace 日志锁定格式（空日志 / 截断 / 异常行容错 / 旧版适配）、参数映射、分类映射	pytest 随时可跑
集成层	真实 GCC + QEMU：编译失败路径、端到端体检、确定性双运行校验、超时强杀	工具缺失自动跳过
回归层	10 基准 × （golden 输出比对 + 指标快照零浮动）；不一致即回归，须重新冻结并说明原因	数据红线机械化

一键自检 `scripts\run_all_checks.bat` pytest 全层 + 10 基准 golden + 指标快照回归 → ALL CHECKS PASSED，评审可当场复算

边界声明：诚实是本项目的默认设置

12

纯软件，无硬件	不测量、不声称测量任何真实芯片的功耗、温度、主频
能耗是估算	指令类别权重相对估算，仅用于优化前后趋势对比，界面与报告强制附免责声明
TCG 不模拟缓存	QEMU 为指令级模拟，缓存友好性只作静态提示，不作为实测指标
主指标是动态指令数	确定性、可复核；墙上时间受宿主负载影响，仅作参考值并标注
结论是相对的	限于同基准、同架构、同输入的对比，不外推为绝对性能

13 // CLOSING

不只让 AI 改代码，
更让流水线证明它改对了。

已交付

全流程平台 · 10 基准实测数据包 · 166 测试全绿 · 一键自检脚本

工程纪律

M0~M7 里程碑制，每个里程碑有 DoD 与 git tag； AI 生成代码逐段审查后合入

路线展望

TCG 插件级性能分析 · 更大规模基准集 · 教学场景适配

RV-Doctor • 每一条结论，都有指令级证据。

第二届 CIE 全国 RISC-V 高水平创新及应用大赛（高校赛道） · 成果提交